Leveransberättelse
Systemutvecklingsprojekt
Slutleverans för EduCal

Gruppnummer	15
Gruppmedlemmar	Anton Lindborg, Hannes Malm, Maximilian Wikström
Datum	2025-05-27

Contents

1. Översikt ... 3
2. Ändringar i relation till plan ... 4
3. Leverabler ... 6
3.1 Översikt ... 6
3.2 Product Backlog ... 7
3.3 Process och Dataflöde ... 8
3.4 Formel avtagningskurva ... 9
3.5 UML diagram och arkitektur ... 10
3.6 Komponentdiagram ... 13
3.7 DAX och Power BI ... 14
3.7.1 Medellön, GuTimmar och Lärarkostnad per timme ... 16
3.7.2 Helårsprestation och Helårsstudent ... 16
3.7.3 Tilldelade timmar ... 18
3.8 Reviderad Excelfil ... 18
3.9 Väldigt tidig prototyp ... 19
3.9.1 Prototyp/Demo ... 20
3.10 Kvalitetskriterier ... 21
3.10.1 Funktionalitet och prestanda ... 22
3.10.2 Användarvänlighet och användardriven utveckling ... 22
3.10.3 Skalbarhet: molnbaserad- kontra desktopapplikation ... 22
3.10.4 Säkerhet och historisk lagring ... 22
3.10.5 Underhållbarhet och dokumentation ... 23
3.10.6 Kvalitetssäkring inför framtiden ... 23
4. Reflektion ... 25
4.1 Val av utvecklingsverktyg ... 25
4.1.1 Power BI ... 25
4.1.2 DAX - Data Analysis Expressions ... 25
4.1.3 Microsoft Visio ... 26
4.1.4 Draw.io ... 26
4.1.5 Microsoft Dataverse ... 27
4.1.6 Microsoft Teams ... 27
4.1.7 Medallion Architecture ... 28
4.1.8 Chat Gpt 4o ... 29
4.2 Metodreflektion ... 29
4.2.1 Agil metodik ... 29

4.2.2 Prototyping 30
4.2.3 Användardriven utveckling 30
4.2.4 Arkitektur & komponentdriven utveckling 31
5. Överlämning och fortsatt utveckling av projektet 31
5.1 Samlad leverans och dokumentation 32
5.2 Åtkomst och licenser 32
5.3 Uppstart och samverkan 32
5.4 Slutsats 33
6. Källförteckning 34

1. Översikt

Universitetets ekonomi är komplex och baseras på statsanslag som varierar över åren, vilket gör det svårt för intressenter att följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa att budgeten hålls. En av de största utmaningarna är att beräkna hur mycket lärartid de olika kurserna är berättigade till.

För att hantera denna utmaning har två medarbetare vid universitetet under flera års tid utvecklat en Excelfil som successivt byggts ut med olika matematiska formler och funktioner för att fungera som ett verktyg för budgetering och resursplanering för endast Handelshögskolan. I takt med att filen har växt, utan att gamla delar alltid har rensats bort eller omstrukturerats, har den successivt blivit mer komplex och svåröverskådlig. Det har därför vuxit fram ett ökat intresse, både internt och från andra universitet med liknande behov, för en mer användarvänlig och hållbar lösning – både ur utvecklarens och användarens perspektiv. Dock har Excelfilen begränsningar i skalbarhet, säkerhet och användarvänlighet, vilket gör det svårt att hantera större datamängder, ge olika användare anpassad åtkomst till informationen och säkerställa långsiktig hållbarhet i systemet.

Vårt projekt har haft ett klart huvudfokus på analys och problemlösning för att utveckla en framtidssäker och modern slutprodukt. Målet har varit att utvärdera, analysera och använda våra slutsatser för att skapa ett ”Proof of Concept” med hjälp av Power BI. Vi har arbetat noggrant med att modellera processerna och har experimenterat med UML-diagram för att identifiera den mest effektiva systemarkitekturen. Genom att analysera databehovet och dess struktur har vi även använt Power BI för att testa och säkerställa ett fungerande dataflöde, där vi implementerat nya matematiska formler i kodspråket DAX. Experimenteringen i Power BI kommer vara avgörande för att skapa en lösning som visualiserar den ekonomiska informationen på ett tydligt och användarvänligt sätt.

Det finns ett behov av en lösning som kan hantera dessa utmaningar på ett mer effektivt och strukturerat sätt, samtidigt som den möter universitetets säkerhetskrav och framtida behov av datadriven analys. Genom vårt arbete lägger vi grunden för en mer skalbar, säker och lättanvänd lösning som inte bara bättre stödjer universitetets ekonomiska planering och resursfördelning, utan också minskar kunskapströskeln för användarna. Genom att använda Power BI kan användare enklare analysera och ändra data utan att behöva arbeta i den komplexa Excelfilen, vilket gör systemet mer tillgängligt och lätt att underhålla.

2. Ändringar i relation till plan

Under projektets gång har vi genomfört flera betydande förändringar och justeringar i förhållande till vår ursprungliga projektplan, särskilt vad gäller teknisk inriktning, arbetsmetoder, kvalitetskriterier och riskhantering. Även vissa leverabler har utformats annorlunda än vad som ursprungligen beskrevs i projektplanen.

De leverabler som fanns med i projektplanen har inte blivit exakt de som vi hittills has skapat, utan innehåller nu istället en produkt-backlog, en databasstruktur i form av ett UML-diagram, ett processflöde som visualiserar dataflödet i Excelfilen, en Excel fil med lite reviderat format för enklare tolkning av datan, samt en graf med en uppdaterad formel. Förutom produkt-backlogen fanns dessa leverabler inte med i den ursprungliga projektplanen, utan är resultatet av insikter vi fått under projektets gång – i nära dialog med en av våra rådgivare – där det blev tydligt att dessa delar behövde tas fram för att analysen skulle kunna genomföras på ett korrekt sätt.

Ytterligare har en formel, en avtagningskurva för hantering av lärartimmar till större kurser tagits fram på beställning av våra uppdragsgivare, då den tidigare formeln som beställarna utvecklat inte levde upp till deras önskade resultat. Denna leverabel kommer diskuteras mera under avsnittet leverabler.

Till en början fanns det en idé om att fördela rollerna tydligare inom vår grupp, men ganska snabbt insåg vi att projektet krävde stora mängder av analys och problemlösning, vilket vi då beslutade ett mer samarbetsinriktat arbetssätt. I stället för att arbeta uppdelat har vi därför samarbetat genom hela projektet, där vi tre tillsammans har löst problem, testat idéer och delat kunskap. Vi har använt oss av ett slags ”parprogrammering”, inte bara i traditionell kodningsbemärkelse, utan även vid modellering, analys och designbeslut. Detta arbetssätt har varit avgörande för att kunna hantera de tekniska och analytiska utmaningarna vi stött på under projektets gång.

Vi tilldelades ett kravdokument i form av en komplicerad Excelfil som visade sig vara både omfattande och svårt att tolka, vilket gjorde att vi behövde arbeta nära tillsammans för att alla skulle förstå strukturen och syftet till fullo.

Våra övergripande mål har förblivit desamma, men vi har justerat vissa delmål. Ursprungligen planerade vi att utveckla ett fristående program, men efter dialog med beställaren och universitetets IT-avdelning blev det tydligt att en molnbaserad lösning skulle vara mer hållbar och framtidssäker. Därför har vi lagt större fokus på integrationer med befintliga system och användarupplevelse i en molnbaserad miljö.

Under projektets gång har vi stött på flera utmaningar som vi inte hade förutsett i den ursprungliga projektplanen. Den största förändringen skedde när vi insåg just hur komplicerad denna Excel fil och formel egentligen var. Vi insåg fort att vi kommer att behöva prioritera under kunskapsfördjupningen och lägga mycket tid på att förstå den nuvarande produkten. Detta gjorde att det blev många möten med beställarna där genomgång och mycket repetition krävdes för att ens kunna ha en någorlunda grundläggande koll vad som faktiskt sker i Excelfilen. I och med att den är grunden till hela projektet blev detta vår största prioritet.

Vi har lagt stor vikt vid att utvärdera olika teknologier såsom Power BI, CoPilot Studio och ETL-processer, även kallat "medallion architecture". Målet har varit att minska kunskapströskeln för användarna genom att göra systemet mer lättanvänt och enklare att underhålla. Genom att använda Power BI i stället för en komplex Excelfil vill vi skapat en lösning där användarna enklare kan analysera och ändra data utan att behöva tekniska kunskaper. Denna målbild kvarstår men med tanke på de stora mängder av analysarbete som krävts hittills under projektet har implementeringen inte riktigt tagit fart än.

Våra kvalitetskriterier har utvecklats i takt med att projektets omfattning blivit tydligare. I början låg fokus främst på funktionalitet och prestanda, men allt eftersom vi fått en djupare förståelse för problemområdet har även användarvänlighet, säkerhet och skalbarhet blivit centrala faktorer. Än så länge har vi inte börjat implementera dessa kriterier fullt ut, eftersom vi fortfarande befinner oss i ett analysstadium. Vårt arbete har hittills handlat mycket om att undersöka möjliga lösningar, testa tekniker och visualisera koncept för att lägga grunden till en prototyp som snart ligger på toppen av agendan. Även om vi har tagit fram vissa preliminära riktlinjer, till exempel baserade på OWASP Top 10, ”zero trust architecture” och Microsoft Security Frameworks, är dessa ännu inte tillämpade i praktiken – men de fungerar som vägledande principer inför kommande utvecklingssteg och potentiella utvecklingsgrupper.

Eftersom projektet till stor del handlar om att ta fram ett proof of concept har det varit viktigare att först analysera, förstå och strukturera problemet snarare än att snabbt börja bygga ett färdigt system. Det gör också att våra kvalitetskriterier främst använts för att styra

designbeslut och val av verktyg snarare än att utvärdera en faktisk implementation – åtminstone i detta skede.

Tidsplanen har genomgått flera justeringar, främst på grund av övergången från ett separat program till en molnbaserad och integrerad lösning. Denna omställning krävde mer tid för teknisk analys och arkitekturbeslut än vi ursprungligen planerade. Vi har därför omfördelat resurser och förlängt vissa faser, särskilt den initiala kravställningen och arkitekturutvecklingen. Samtidigt har vi kunnat effektivisera andra delar genom att använda befintliga lösningar i stället för att utveckla all funktionalitet från grunden. Eftersom projektet utvecklades till just ett proof of concept så blev det svårare att arbeta enligt en agil metodik med sprintar fullt ut, så vi har i stället förlitat oss på vår backlog för att styra nästa steg. Samtidigt kan det ses som att arbetet har genomförts i sprintar, eftersom vi har haft regelbundna möten där vi fått feedback, utvecklat arbetet inför nästa möte, presenterat det och därefter fått ytterligare feedback. Det har blivit en konstant cykel av återkoppling och uppdatering.

Projektets resursbehov har förändrats i takt med de tekniska omställningarna. Tidigt i projektet räknade vi med att utveckla en större del av systemet själva, men genom att använda molnbaserade tjänster och verktyg som Power BI och datahanteringsystem så som Dataverse kommer vi kunna minska den egna utvecklingsinsatsen inom de flesta områden.

3. Leverabler

3.1 Översikt

Detta kapitel beskriver de leverabler som tagits fram inom ramen för projektet – det vill säga det faktiska resultat vi nu levererar. Arbetet har resulterat i en kombination av dokumentation, datamodeller, visualiseringar, beräkningslogik och tekniska lösningar som tillsammans utgör grunden för det system som beställaren efterfrågat. Leverablerna sträcker sig från planeringsdokument (såsom en product backlog) till en tydligt definierad processmodell, en korrigerad beräkningsfunktion för lärartimmar, ett UML-diagram för systemets databasarkitektur, samt en påbörjad implementation i Power BI och DAX. Tillsammans utgör dessa ett konceptuellt och tekniskt ramverk för framtida systemutveckling – där både logik, struktur och analysbehov är tydliggjorda. Varje leverabel beskrivs i följande delavsnitt, tillsammans med bildstöd och information om hur den relaterar till projektets mål och krav. Det är viktigt att notera att nästan alla leverabler med stor sannolikhet kommer att justeras över tid, eftersom vi – även under den kommande implementeringen – befinner oss i en pågående analysfas där vi kontinuerligt vidareutvecklar våra idéer och får återkoppling från både rådgivare och beställare.

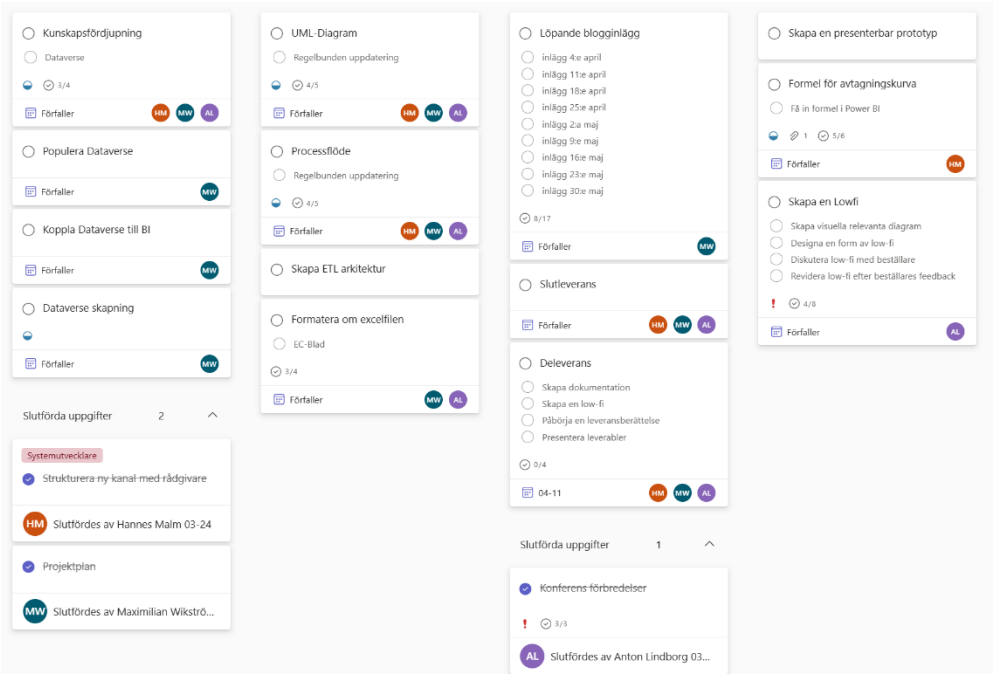
3.2 Product Backlog

Leverabel: Product Backlog (skapad i Microsoft Teams Planner – se Bild 1).

Vi valde att skapa en Teams-kanal som central plattform för all kommunikation och dokumentation. Eftersom majoriteten av våra uppgifter hanteras via Microsofts verktyg, blev Teams ett naturligt val tack vare dess smidiga integration med andra Microsoft-applikationer. Backloggen har fungerat som ett centralt planeringsverktyg för att följa upp projektets arbetsuppgifter och ansvarsfördelning under hela utvecklingsprocessen.

Vår product backlog hanteras direkt i teams med hjälp av Microsoft Planner, och är medvetet utformad på en ganska övergripande nivå. Vi insåg tidigt att projektets innehåll till stor del består av områden som är nya för oss och kräver mycket analys och problemlösning. Därför valde vi att inte lägga onödigt mycket tid på att skapa en detaljerad backlog i ett tidigt skede. Vi hade redan ett omfattande kravdokument i form av Excelfilen, och vi förstod att våra planer sannolikt skulle behöva justeras flera gånger under projektets gång – något vi redan upplevde under arbetet med projektplanen.

Bild:1



Bilden visar tydligt hur vi har organiserat våra uppgifter, men vi är också medvetna om att våra rådgivare och beställare ofta kommer med många synpunkter. Detta var ytterligare en av anledningarna till att vi valde att hålla backlogen på en generell nivå, med endast ett fåtal mer specifika uppgifter, för att minska onödigt arbete och undvika upprepning.

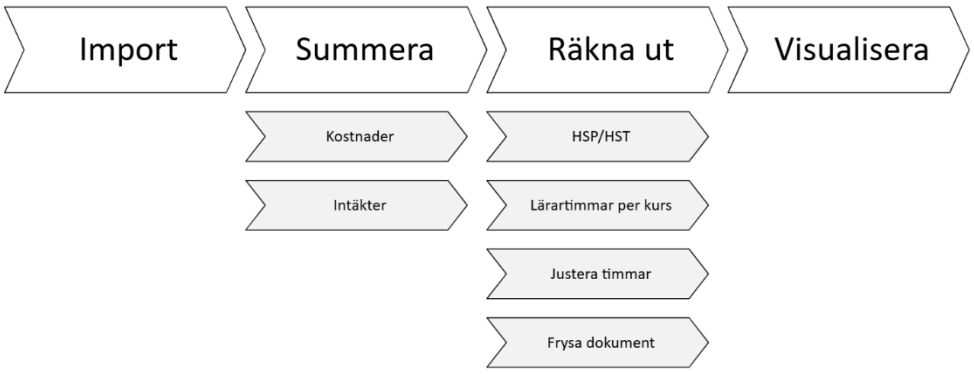
3.3 Process och Dataflöde

Leverabel: Processflöde (skapad i Microsoft Visio – se Bild 2)

Detta processflöde illustrerar vad vårt program faktiskt ska göra – i sin mest avskalade och tydliga form. Även om det kan verka enkelt vid första anblick är detta visualisering av dataflödet avgörande att förstå och bära med sig genom hela projektet. Det fungerar som en slags karta över alla centrala steg i processen: från import av data, vidare till summering, beräkningar och till sist visualisering.

Varje delmoment har sina utmaningar, men det är helheten i flödet som formar systemets logik och funktion. Detta schema har därför fungerat som en viktig referenspunkt när vi har diskuterat tekniska lösningar, användarbehov och gränssnittsdesign.

Bild:2



Utöver det övergripande processflödet i Bild 2, har vi även tagit fram en mer detaljerad visualisering av dataflödet (Bild 3 & 4). Denna bild bryter ner processen ytterligare genom att visa exakt vilka datakällor som används, vilken typ av information som hämtas från varje källa, samt hur datan bearbetas i olika steg.

Det detaljerade flödet fungerar som ett tekniskt stöd för utvecklingsarbetet, där vi tydliggör sambanden mellan exempelvis kursdata, personalinformation och ekonomiska resurser. Det har hjälpt oss att förstå hur varje datakälla påverkar beräkningar och beslut i systemet, samt vilka beroenden och transformationslogik som behöver hanteras.

Denna bild har därför varit central när vi diskuterat integrationer, datakvalitet och hur informationen ska struktureras i systemet för att möjliggöra korrekt summering, beräkning och slutlig visualisering. På så sätt har det detaljerade flödet fungerat som ett komplement till det övergripande flödet – mer teknisk, men nödvändig för att kunna designa en robust och skalbar lösning.

Bild 3

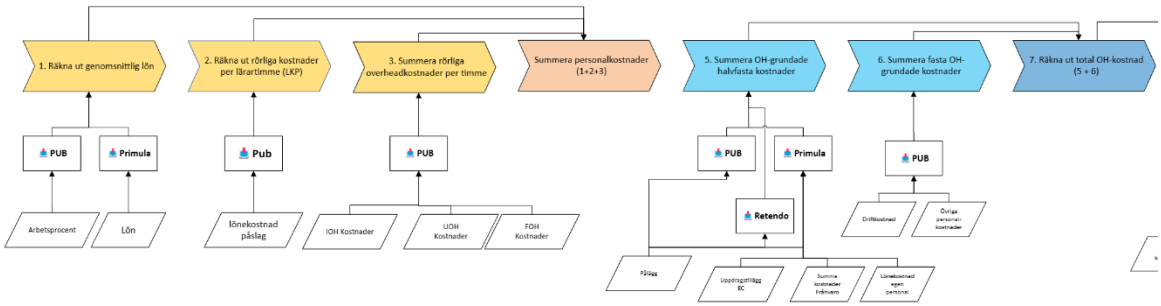
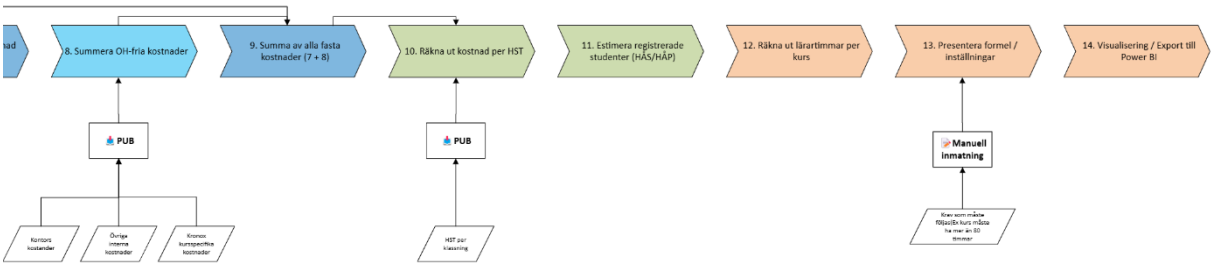


Bild 4



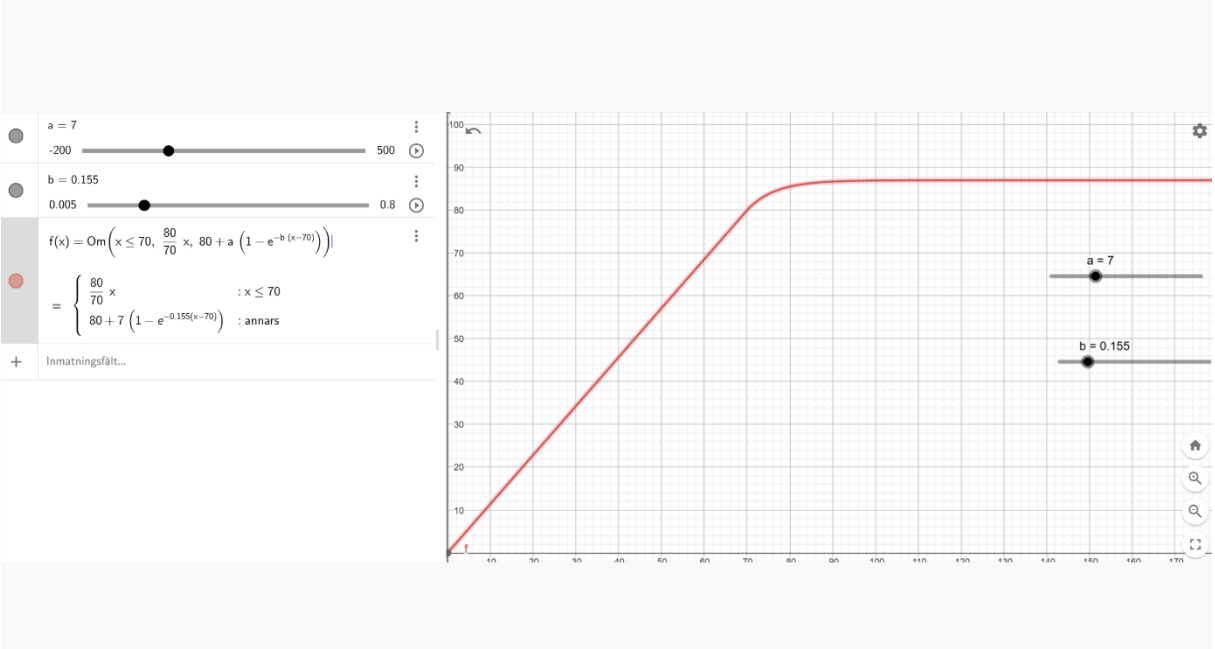
3.4 Formel avtagningskurva

Leverabel: Formel avtagningskurva (skapad i Geogebra – se [bild 5](#))

Under arbetets gång identifierades ett problem i den ursprungliga modellen som användes för att beräkna lärartimmar i relation till antalet registrerade studenter. Den tidigare formeln medförde att efter ett visst tröskelvärde – cirka 200 studenter – började antalet tilldelade timmar minska i takt med att fler studenter tillkom då man använde sig av en andragradspolynom. Detta var inte rimligt, då en kurs med fler studenter inte bör tilldelas färre lärartimmar än en mindre kurs.

För att lösa detta skapade vi i stället en exponentialfunktion som behåller den linjära ökningen fram till en definierad brytpunkt (70 studenter i detta fall) och därefter övergår till en asymptotiskt avtagande tillväxt – men utan att minska. Funktionen ser ut enligt:

Bild: 5



I funktionen representerar **x** antalet registrerade studenter. Parametern **a** styr hur mycket den totala mängden lärartimmar kan öka efter det definierade tröskelvärdet (i detta fall 70 studenter), vilket alltså sätter en övre gräns för hur mycket extra tid som kan tilldelas. Parametern **b** påverkar hur snabbt kurvan planar ut efter denna punkt – ju högre värde, desto snabbare avtar ökningen av lärartimmar.

Den nya modellen medför flera tydliga fördelar. För det första säkerställer den att antalet lärartimmar aldrig minskar i takt med att fler studenter registreras, vilket var en brist i den tidigare modellen. Dessutom är kurvans utformning mer intuitiv och realistisk – den speglar det faktum att behovet av lärarresurser visserligen ökar med fler studenter, men att ökningen sker i allt långsammare takt efter en viss punkt. Slutligen erbjuder modellen flexibilitet, då parametrarna **a** och **b** kan anpassas utifrån verksamhetens behov för att justera hur mycket och hur snabbt resursbehovet ska växa efter tröskelvärdet.

Det kvarstår dock att hitta ett sätt att applicera gränsvärden på parametrarna då dessa kan skilja sig mellan kurser, och också hur detta görs smidigt i programmet.

3.5 UML diagram och arkitektur

Leverabel: UML Diagram och arkitektur (skapad i Draw.io – se Bild 6)

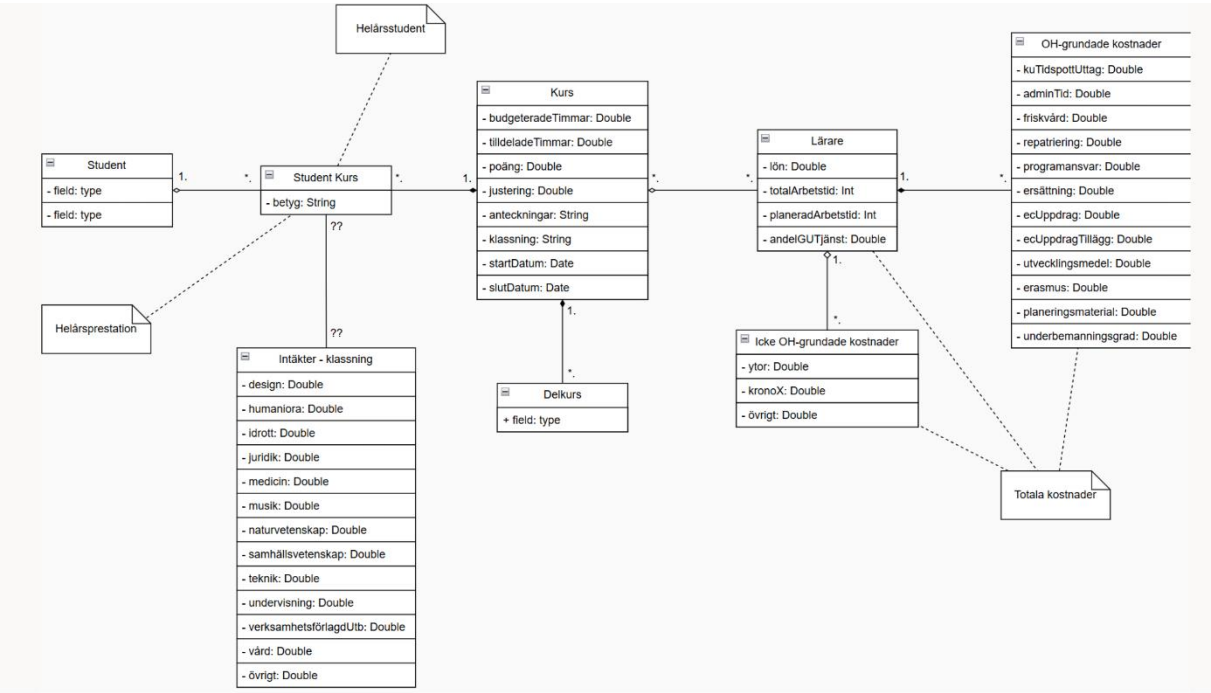
Som tidigare nämnt i dokumentet utgör den befintliga Excelfil som beställarna använder idag det primära kravdokumentet i projektet. Filen innehåller de formler, beräkningar och logiska kopplingar som används för att räkna fram viktiga nyckeltal, vilket har legat till grund för utformningen av vår datamodell. Med denna utgångspunkt har vi därför konstruerat en UML-modell som representerar den övergripande arkitekturen för det system vi utvecklar. UML-

modellen har genomgått flera iterationer – från en första skiss till en reviderad version, och vidare till den nuvarande, uppdaterade strukturen som vi arbetar med idag, alla tre visas i bild 6.

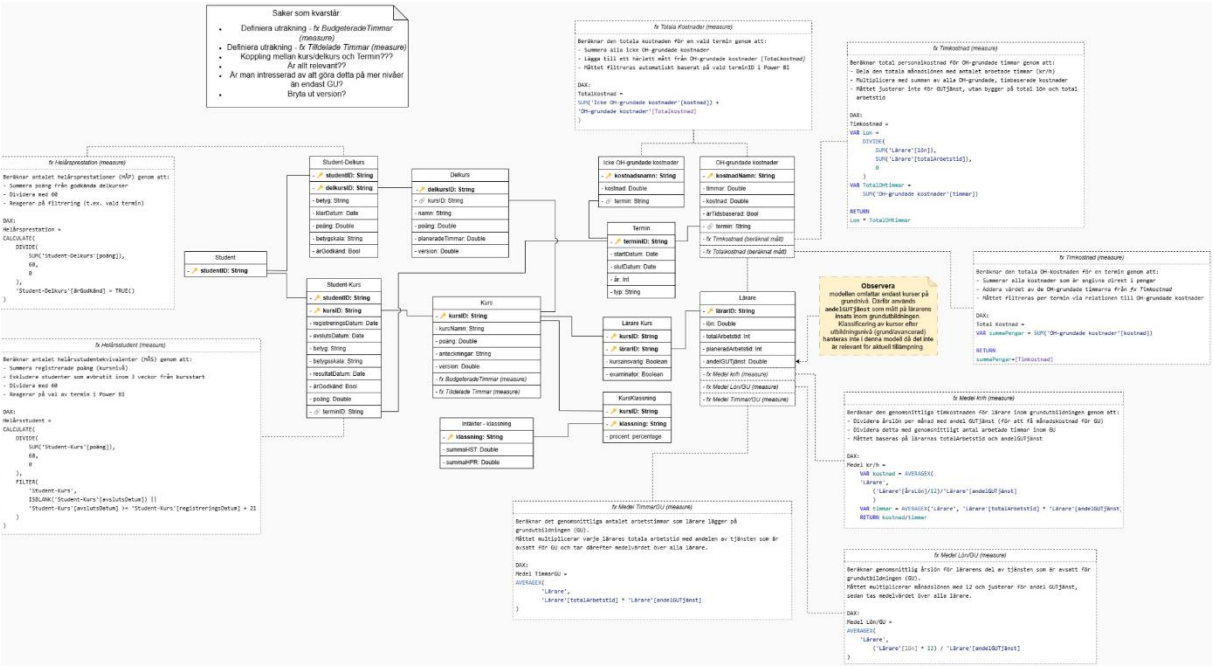
Modellen syftar till att återskapa och strukturera det dataflöde som finns implicit i Excelfilen, men i en mer skalbar och tydlig form. Genom att modellera relationer mellan studenter, kurser, lärare, kostnader och prestationer skapar vi en databasstruktur som möjliggör automatiserad beräkning av centrala nyckeltal såsom *helårsprestation* och i förlängningen även *planerade lärartimmar*. UML-modellen fungerar därmed som ett fundament för det framtida systemet, där all information kan spåras, utvärderas och vidareutvecklas i en mer hållbar teknisk miljö. I UML diagrammet har vi även inkluderat mätvärden som vi diskuterar mer i 3.7.

Detta UML diagram är hjärtat i projektet och bygger grunden för hela vårt arbete eftersom ifall dataflödet eller alla relationer de innehåller inte fungerar tillsammans, så kommer inte projektet vara genomförbart.

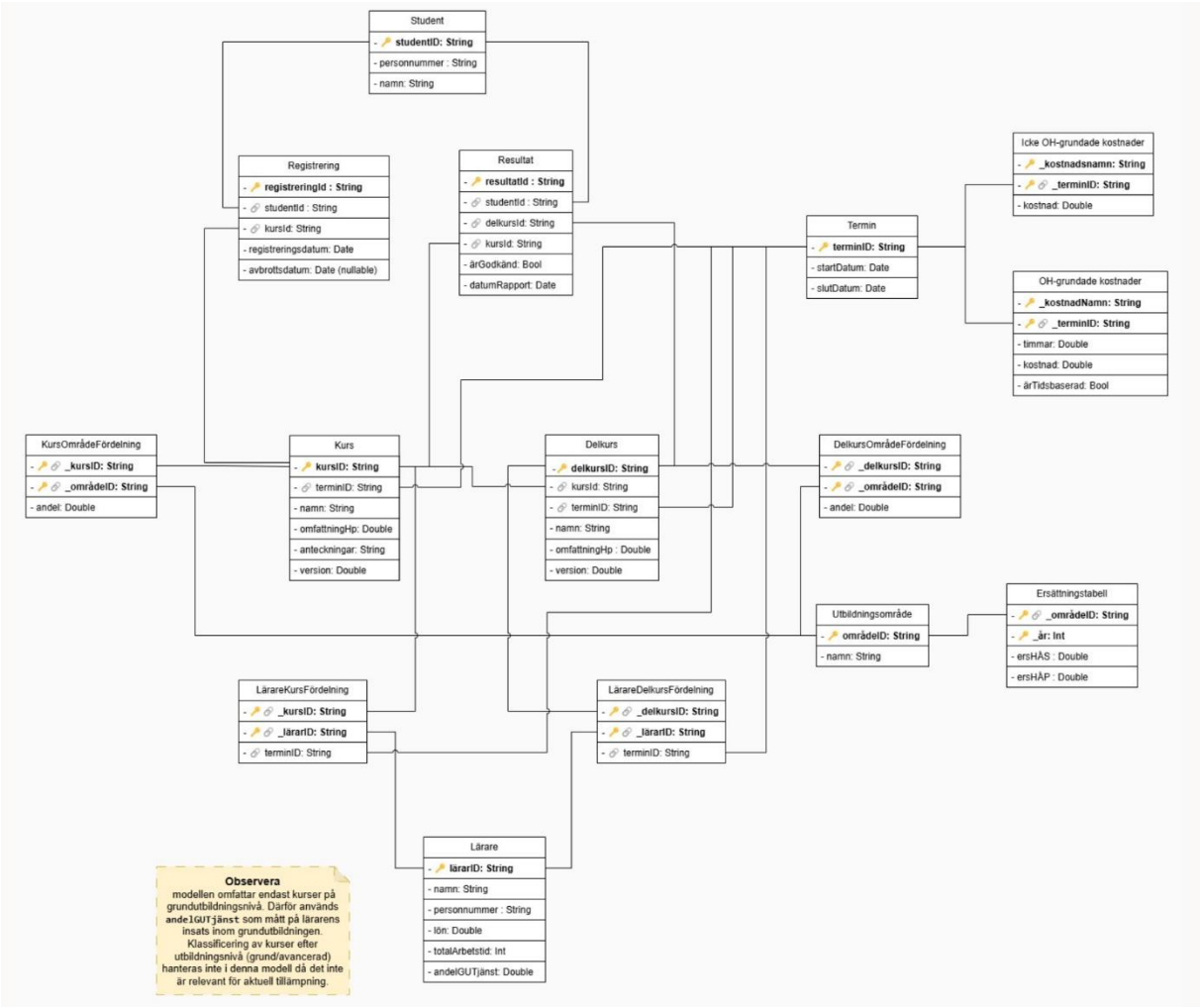
Bild 6 Första draft



Reviderad version



Senaste version



3.6 Komponentdiagram

För att illustrera en möjlig framtida systemarkitektur har vi tagit fram ett komponentdiagram (se bild 7). Syftet med denna visualisering är att visa ett önskat framtida tillstånd för hur data kan flöda mellan olika systemkomponenter i en mer automatiserad, spårbar och skalbar lösning.

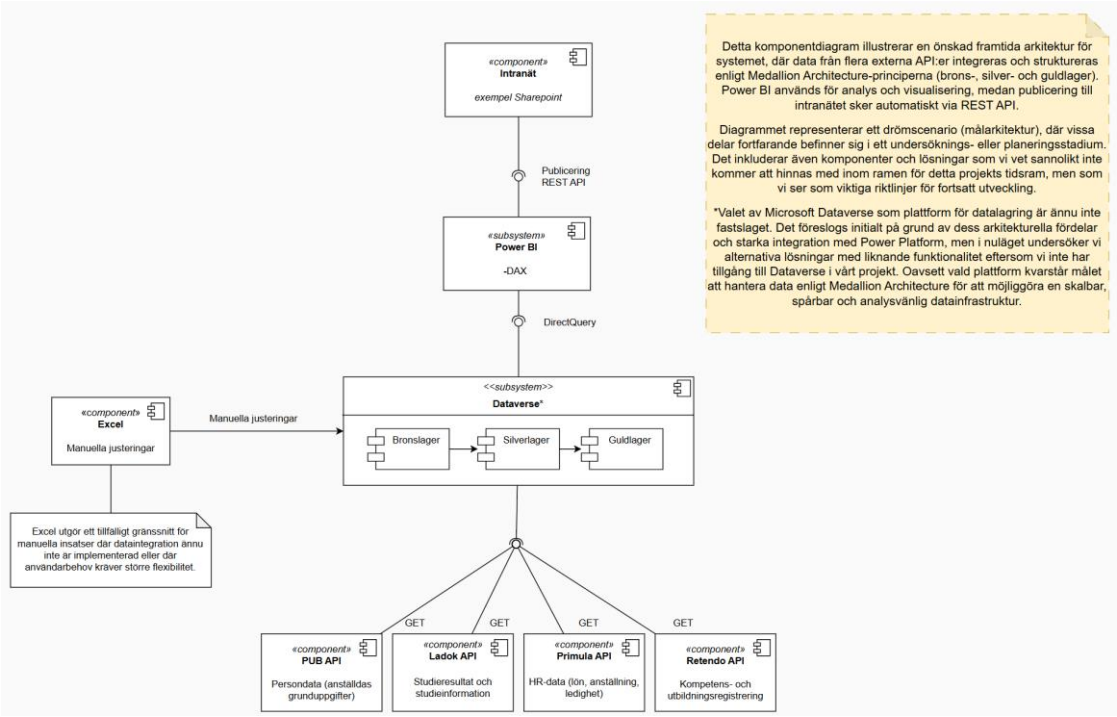
Diagrammet är uppbyggt enligt principerna i Medallion Architecture, där data successivt behandlas i tre lager: Brons, Silver och Guld. Bronslagret innehåller rådata från externa källor, silverlagret används för rensning och transformation, och guldet representerar den färdiga, verksamhetsnära datamodellen som används i analys och rapportering. Denna struktur främjar tydlighet, återanvändbarhet och ökad kontroll över datakvalitet. Medallion Architecture behandlas mer utförligt senare i rapporten.

I centrum för lösningen står Microsoft Dataverse, som föreslås utgöra den primära dataplattformen. Detta möjliggör ett tätt samspel med Power Platform och framtida automatisering. Via Dataverse hämtas data från flera externa API:er – såsom Ladok, PUB, Retendo och Primula – som sedan bearbetas i enlighet med Medallion-modellen. Även manuella inslag, exempelvis inmatning via Excel, förekommer som en temporär lösning där automatisering ännu inte är möjlig eller där användarbehov kräver flexibilitet.

Power BI är kopplat direkt till gulddatalagret via DirectQuery och används som det primära analysverktyget. Publicering till exempelvis intranätet (SharePoint) sker via REST API, vilket illustrerar hur rapporteringen kan automatiseras från datakälla till slutanvändare.

Det är viktigt att understryka att detta komponentdiagram till viss del är visionärt. Flera komponenter – särskilt integrationen med externa API:er och etableringen av Dataverse som centralt nav – befinner sig ännu i utrednings- och planeringsfas. Diagrammet fungerar därför främst som en arkitekturriktning, snarare än ett konkret utvecklingsunderlag. Trots detta har visualiseringen varit ett värdefullt verktyg för att strukturera våra tankar kring teknisk helhet, datakvalitet och framtida skalbarhet.

Bild 7



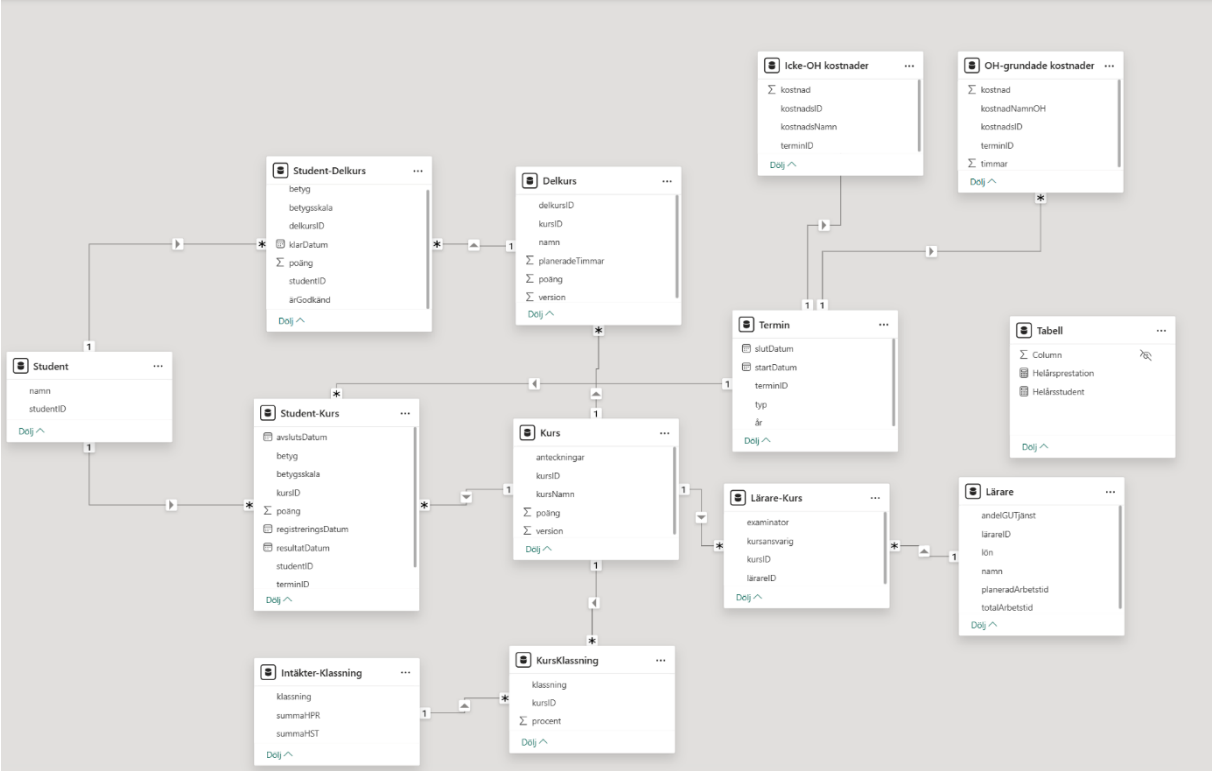
3.7 DAX och Power BI

Leverabel: DAX (4.1.2) och Power BI (4.1.1) Visualisering (skapad i Microsoft Power BI – se bild 8)

Vi har nyligen påbörjat ett mer konkret arbete med DAX och Power BI för att utforska verktygens potential. Ett av våra första steg har varit att försöka återskapa det tidigare presenterade UML-diagrammet i form av en datamodell i Power BI. Modellen är fortfarande under utveckling och saknar än så länge samma struktur och fullständighet som ursprungsmodellen.

En stor fördel med Power BI i detta sammanhang är dess förmåga att tydligt visualisera relationer mellan olika datakällor. Det underlättar identifiering av eventuella problem – exempelvis tabeller som saknar relationer eller information som inte kan associeras korrekt. Dessa kopplingar kan testas och utvärderas direkt i dashboard-miljön, vilket förenklar felsökning och vidareutveckling.

Bild 8



För att möjliggöra beräkningar av nyckeltal i prototypen har vi använt olika DAX-uttryck (se bild 8 – 13). Dessa används som mätvärden och hjälper oss att exempelvis beräkna medellön per GU, antal arbetade timmar, samt genomsnittlig lärarkostnad per timme. Mätvärdena skapas direkt i datamodellen och visas som kolumner i tabellerna, vilket gör analys och visualisering enkel och flexibel.

I dagsläget sker dessa beräkningar i Power BI, då vi fortfarande befinner oss i ett utforskande skede där snabb iteration är viktigare än strikt arkitektonisk efterlevnad. Vi är medvetna om att detta inte följer Medallion-arkitekturens principer – där affärslogik bör hanteras i tidigare steg i dataprocessen – men i ett framtida produktionssystem kommer dessa beräkningar att flyttas till transformations-lagret, exempelvis i en Lakehouse-struktur.

3.7.1 Medellön, GuTimmar och Lärarkostnad per timme

Bild 9

```
1.
Medel Lön/GU =
AVERAGEX(
   'Lärare',
***       ('Lärare'[årsLön]/12)/'Lärare'[andelGUTjänst]       ***
)

*** ändras till   'Lärare'[lön]*12/'Lärare'[andelGUTjänst]   efter uppdaterad data

2.
Medel TimmarGU = AVERAGEX('Lärare', 'Lärare'[totalArbetstid] * 'Lärare'[andelGUTjänst])

3.
Medel kr/h =
   VAR kostnad = AVERAGEX(
   'Lärare',
      ('Lärare'[årsLön]/12)/'Lärare'[andelGUTjänst]
      )
   VAR timmar = AVERAGEX('Lärare', 'Lärare'[totalArbetstid] * 'Lärare'[andelGUTjänst])
   RETURN kostnad/timmar
```

3.7.2 Helårsprestation och Helårsstudent

För att räkna ut antalet helårsstudenter (HÅS/HST) har vi utvecklat ett DAX-uttryck som filtrerar bort studenter som avbrutit en kurs inom tre veckor efter registrering. Detta görs genom att kontrollera om avbrottsdatum saknas eller om mer än 21 dagar har förflutit sedan registrering. På så sätt säkerställs att endast aktivt deltagande studenter inkluderas i beräkningen.

Därefter summeras högskolepoängen från samtliga delkurser studenten är registrerad på. Den totala poängsumman divideras med 60 (vilket motsvarar heltidsstudier under ett år), vilket resulterar i ett aggregerat HÅS-värde. Det ger ett mer realistiskt mått än att enbart räkna antal registreringar, då beräkningen beaktar både avbrott och faktisk studievolym.

HÅS är ett centralt nyckeltal i vår modell och används bland annat för att:

- beräkna fasta kostnader per student
- uppskatta intäkter kopplade till HÅS och HÅP
- jämföra kursbelastning
- analysera resursutnyttjande

Till skillnad från helårsprestation (HÅP), som baseras på tidigare prestationer, bygger HÅS på data från det innevarande året.

Bild 10

```
HÅS =
VAR RegistreringarEfter3Veckor =
    FILTER (
        Registreringar,
        ISBLANK ( Registreringar[avbrottsdatum] ) ||
        DATEDIFF ( Registreringar[registreringsdatum], Registreringar[avbrottsdatum], DAY ) > 21
    )
RETURN
    SUMX (
        RegistreringarEfter3Veckor,
        CALCULATE (
            SUM ( Delkurser[omfattningHp] ),
            FILTER (
                Delkurser,
                Delkurser[kursID] = Registreringar[kursID]
            )
        )
    ) / 60
```

Eftersom olika ämnesområden genererar olika mycket statlig ersättning per helårsstuderande (HÅS), har vi skapat ett DAX-uttryck som beräknar kursens intäkter baserat på dess fördelning mellan områden. Uttrycket multiplicerar antal HÅS med andelen kursen tillhör varje område, och med respektive områdes ersättningsnivå hämtad från en separat tabell. På så vis justeras intäktsberäkningen efter kursens klassificering, vilket ger en mer rättvisande bild av dess ekonomiska värde. Måttet används exempelvis för att jämföra finansiering mot kostnader och analysera resurseffektivitet. Vi visar koden för det i bild 11 & 12.

Bild 11

```
IntaktHAS =
SUMX(
    RELATEDTABLE(KursOmradeFordelning),
    VAR Andel = KursOmradeFordelning[andel]
    VAR OmradeID = KursOmradeFordelning[områdeID]
    VAR Ersattning =
        CALCULATE(
            MAX(Ersattningstabell[HÅS]),
            Ersattningstabell[områdeID] = OmradeID
        )
    RETURN
        [HÅS] * Andel * Ersattning
)
```

Bild 12

```
IntäktHÅP =
SUMX(
    RELATEDTABLE(KursOmradeFordelning),
    VAR Andel = KursOmradeFordelning[andel]
    VAR OmradeID = KursOmradeFordelning[områdeID]
    VAR Ersattning =
        CALCULATE(
            MAX(Ersattningstabell[HÅP]),
            Ersattningstabell[områdeID] = OmradeID
        )
    RETURN
        [HÅP] * Andel * Ersattning
)
```

3.7.3 Tilldelade timmar

Det här DAX-uttrycket sammanför flera av våra tidigare nyckeltal för att uppskatta hur många lärartimmar en kurs kan tilldelas baserat på tillgängliga medel. Formeln summerar intäkterna från både helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP), och subtraherar de fasta kostnaderna. Det belopp som återstår delas sedan med den rörliga kostnaden per lärartimme, vilket ger ett teoretiskt antal timmar som kursen skulle kunna tilldelas. Detta mått är en viktig pusselbit i vår modell, eftersom det konkretiserar hur ekonomiska faktorer påverkar den faktiska resursfördelningen. Genom att använda alla tidigare DAX-uttryck – inklusive IntaktHAS, IntaktHAP, FastaKostnaderHAS och lärartimkostnad – binds modellen ihop och visar ett tydligt exempel på hur insikter kan omvandlas till praktiskt beslutsstöd.

Bild 13

```
TESTTimmarPåKurs =
(([TESTIntaktHAP] + [TESTIntaktHAS] - [FastaKostnaderHAS]) / [Rörlig kostnad per lärartimme])
```

3.8 Reviderad Excelfil

Vi valde att revidera den ursprungliga excelfilen eftersom dess struktur inte längre var kompatibel med Power BI:s krav på datamodellering. Eftersom filen hade vuxit fram och förändrats över tid, saknades en konsekvent struktur, vilket gjorde det omöjligt för Power BI att tolka och läsa in datan på ett korrekt sätt.

För att möjliggöra en korrekt tolkning och import i Power BI, omstrukturerades filen genom att separera varje tabell till ett eget kalkylblad (sheet). Denna uppdelning tydliggjorde relationerna mellan tabellerna och gjorde det enkelt att bygga en logisk datamodell i Power BI utan behov av omfattande datatransformationer.

Den reviderade filen innehåller uteslutande testdata, vilket innebär att inga känsliga eller sekretessbelagda uppgifter förekommer. Detta möjliggör en trygg hantering av filen i utvecklings- och i detta fall demonstrationssyfte. Men den innehåller samtidigt realistiska testdata vilket gör att prototypen ger realistiska och tydliga resultat.

Resultatet blev en mer robust och lättanvänd datakälla, väl anpassad för vidare analys och visualisering i Power BI. Värt att notera är att denna Excel följer UML formatet av ”*reviderad version*” och inte den senaste versionen, då vi i skrivande stund håller på att arbeta fram en nya master-fil baserad på den senaste versionen av UML diagrammet.

Masterdata V.3.xlsx

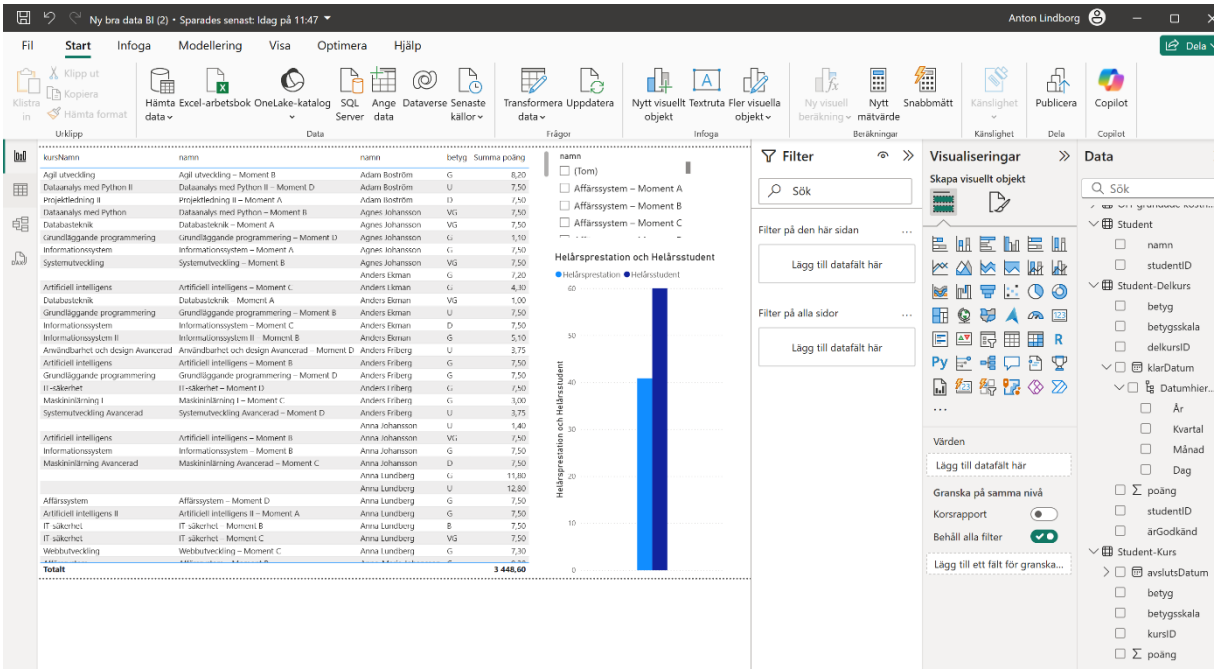
3.9 Väldigt tidig prototyp

En första, mycket tidig prototyp av datavisualiseringen har tagits fram i Power BI (se Bild 14). Syftet med denna prototyp är att visa att datakopplingar och struktur fungerar korrekt, snarare än att presentera en färdig visualisering. Den fokuserar på att binda samman kursinformation, studentprestationer och betyg på ett sätt som kan skalas upp och visualiseras mer användarvänligt längre fram i projektet.

Visualiseringen är redan i detta skede interaktiv i sig själv. Användaren kan exempelvis klicka på en kurs i filtret till höger, varpå informationen till vänster automatiskt uppdateras. Den visar då vilka studenter som har läst den valda kursen samt deras respektive betyg och prestationer. Detta skapar en dynamisk översikt i detta case och underlättar analys av specifika kurser eller studenter.

Prototypen innehåller även ett stapeldiagram som visualiserar Helårsprestation och Helårsstudenter. Detta bidrar till att tydliggöra förhållandet mellan de två nyckeltalen och ger en översiktlig bild av prestationsnivån, antingen över tid eller mellan olika kurser. Även detta diagram är interaktivt i den bemärkelsen att Helårsprestationen uppdateras dynamiskt när olika kurser väljs. Dock förekommer vissa felaktigheter i värdena som det tilldelar vid godkänt betyg i test-datan, vilket i dagsläget leder till orimliga resultat. Helårsstudenter är för närvarande hårdkodad till 60 högskolepoäng och är därför inte interaktiv i nuläget.

Bild 14



3.9.1 Prototyp/Demo

Under den senare delen av projektet – efter genomförd delleverans – har vårt fokus legat på att omsätta tidigare analyser och tester i en färdig, interaktiv prototyp (se bild 15), framtagen i Power BI. Mycket av arbetet under denna period har också gått åt till att ta fram realistiska och representativa exempeldata (Excelfilen), i syfte att kunna testa och demonstrera lösningens funktionalitet på ett trovärdigt sätt.

Denna visualisering utgör vår slutgiltiga leverabel och sammanfattar stora delar av det arbete som genomförts under projektets gång. Syftet har varit att på ett tydligt och pedagogiskt sätt visa hur de nyckeltal vi tagit fram – såsom fasta kostnader, helårsstudenter, lärarkostnad per timme och genomströmning – hänger ihop och kan användas som beslutsunderlag.

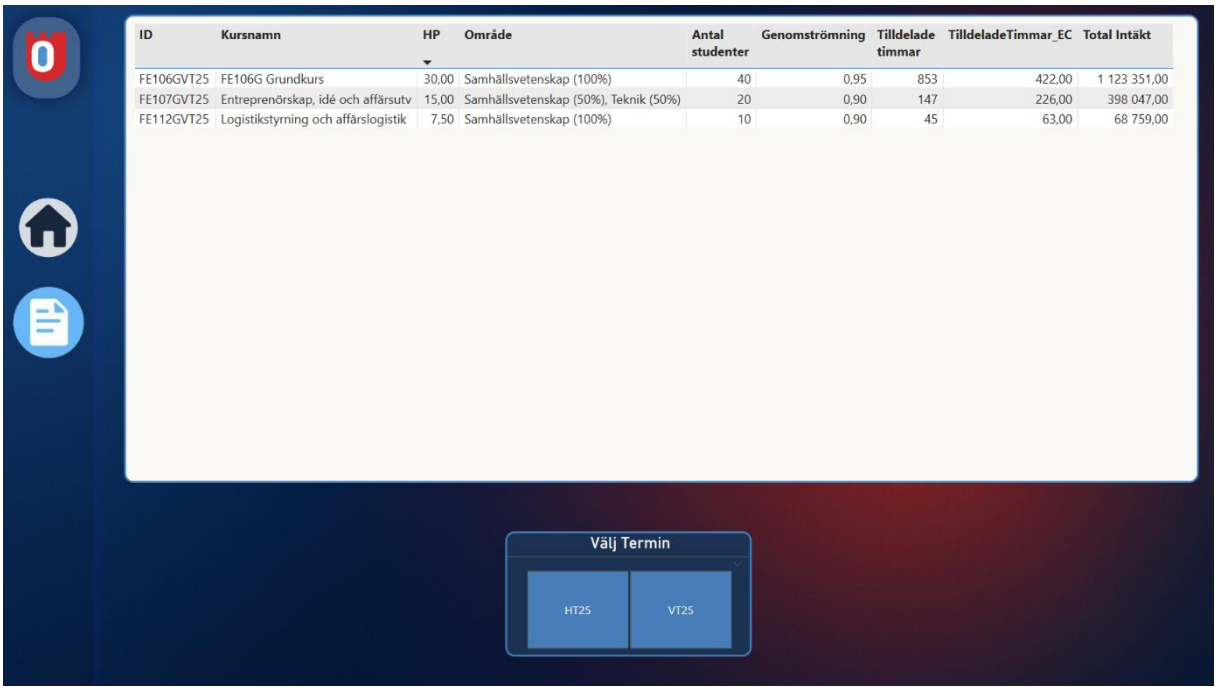
Prototypen är tänkt att i praktiken stödja beslut kring tilldelade lärartimmar per kurs. Alla DAX-uttryck och mätvärden som presenterats tidigare i rapporten ligger till grund för de beräkningar som visualiseras i denna demo.

Dashboarden bygger på vår datamodell och de DAX-baserade formler vi utvecklat löpande, och är utformad för att visa centrala samband mellan kursdata, personalresurser och ekonomiska parametrar. Användaren kan ta del av aggregerad information, såsom totala intäkter och kostnader, men också borra sig ner till detaljer som antal studenter per kurs, ansvariga lärare och genomströmning. Layouten har tagits fram med fokus på tillgänglighet och användarvänlighet, med målet att snabbt kunna skapa en överblick utan att kompromissa med analysdjupet.

Även om prototypen fortfarande är en förenklad version av ett framtida system, visar den på ett konkret sätt hur informationen kan struktureras, beräknas och visualiseras. Den utgör

därmed både ett tekniskt proof of concept och ett första steg mot en mer hållbar och användbar lösning för universitetets resursplanering – vilket också var den uppgift vi tillsammans med beställarna formulerade i projektets inledning

Bild 15



ID	Kursnamn	HP	Område	Antal studenter	Genomströmning	Tilldelade timmar	TilldeladeTimmar_EC	Total Intäkt
FE106GVT25	FE106G Grundkurs	30,00	Samhällsvetenskap (100%)	40	0,95	853	422,00	1 123 351,00
FE107GVT25	Entreprenörskap, idé och affärsutv	15,00	Samhällsvetenskap (50%), Teknik (50%)	20	0,90	147	226,00	398 047,00
FE112GVT25	Logistikstyrning och affärslogistik	7,50	Samhällsvetenskap (100%)	10	0,90	45	63,00	68 759,00

3.10 Kvalitetskriterier

Under projektets gång har våra kvalitetskriterier utvecklats kontinuerligt, och de har fungerat som styrande principer för både vårt tekniska och analytiska arbete. Redan från början har vi identifierat grundläggande kvalitetsområden enligt FURPS modellen (Grady, 1992). Dessa områden har fördjupats och kompletterats i takt med att projektets omfattning och komplexitet blivit tydligare.

3.10.1 Funktionalitet och prestanda

Att säkerställa korrekt funktionalitet har varit avgörande. Vårt arbete med att ersätta den komplexa Excelfilen har varit starkt analytiskt drivet, där vi steg för steg behövt förstå och återskapa den befintliga beräkningslogiken. Den ursprungliga Excel-lösningen, som successivt utvecklats under ca tio års tid, utgjorde en betydande risk då dess komplexitet och oöverskådlighet ökade risken för fel och gjorde den svår att underhålla och förstå. Vår lösning har därför byggts med en tydlig strävan att minska komplexiteten och göra beräkningslogiken mer transparent och robust, vilket har hanterats genom iterativa tester av de nya formlerna, framför allt i DAX och Power BI.

3.10.2 Användarvänlighet och användardriven utveckling

Användarvänlighet har varit en central kvalitetsdimension, och vi har aktivt arbetat med ett användardrivet perspektiv. Genom att använda prototyping, framför allt via UML-diagram och Power BI-visualiseringar, har vi kunnat involvera våra rådgivare och beställare tidigt i processen. Den kontinuerliga återkopplingen har gjort att vi kunnat anpassa systemet efter verkliga användarbehov snarare än våra egna antaganden. Prototyperna har dessutom möjliggjort tidiga korrigeringar och minskat risken att utveckla en lösning som inte möter användarnas faktiska krav. Här kan du läsa mer om hur vi använt användardriven utveckling så här långt i projektet.

3.10.3 Skalbarhet: molnbaserad- kontra desktopapplikation

Frågan om en molnbaserad lösning kontra en traditionell desktopapplikation var central i början av projektet. Efter noggrann analys och dialog med både beställarna och universitetets IT-avdelning så klarnade bilden att en molnbaserad lösning inte bara är att föredra ur ett hållbarhets- och skalbarhetsperspektiv, utan även utifrån kraven på modernitet, framtidssäkring och integration med befintliga systemmiljöer.

En molnbaserad lösning möjliggör enklare samarbete, centraliserad datalagring, bättre åtkomstkontroller och kontinuerlig vidareutveckling – något som är betydligt svårare att uppnå med en traditionell desktopapplikation. Att välja en molnbaserad väg skapar också förutsättningar för att införa historisk datalagring, versionshantering och en högre grad av automatisering i framtiden. Denna inriktning harmoniserar också med universitetets långsiktiga digitaliseringsstrategi och vad de anser ligger i intresse för andra lärosäten.

3.10.4 Säkerhet och historisk lagring

Säkerhetsaspekterna har blivit ännu viktigare i och med att vi lutar mot en molnbaserad lösning. Även om vi i dagsläget ännu inte har fattat ett slutgiltigt beslut kring vilken

lagringsteknik som ska användas, har vi från start arbetat med utgångspunkt i erkända säkerhetsstandarder – såsom OWASP Top 10 och Microsoft Security Frameworks – för att säkerställa att vår lösning är rustad för framtida krav som statliga myndigheter har - oavsett val av plattform.

Vårt arbete med historisk lagring och datahantering struktureras i enlighet med Medallion Architecture, vilket ger oss en tydlig grund för spårbarhet, versionshantering och säker hantering av både rå- och bearbetad-data. Arkitekturen skapar dessutom goda förutsättningar för att skala upp lösningen och integrera den i en större dataplattform i framtiden.

3.10.5 Underhållbarhet och dokumentation

En viktig insikt vi tagit med oss från den gamla Excel-lösningen är hur lätt det är att saker växer okontrollerat över tid. Den nuvarande filen har byggts på i över tio år, ofta utan någon tydlig struktur eller plan – vilket har lett till att den blivit både svår att förstå och ännu svårare att underhålla. För att undvika att hamna i samma situation igen har vi medvetet valt att arbeta komponentdrivet, vi diskuterar detta mer i 4.2.4. Men kort sagt så innebär det att vi bygger systemet i mindre, tydligt avgränsade delar som var och en har ett eget syfte. På så sätt blir det enklare att uppdatera och förbättra en del i taget, utan att hela lösningen påverkas. Vi slipper alltså börja om från noll eller riskera att hela systemet faller ihop för att en liten del ändras. Det här arbetssättet gör att systemet kan växa på ett kontrollerat sätt, och att det är möjligt att bygga vidare på det i framtiden – utan att komplexiteten skenar iväg som den gjorde i Excelfilen.

Minst lika viktigt är dock dokumentationen. Vi har lagt mycket tid på att beskriva hur saker hänger ihop, till exempel genom UML-diagram, processflöden och beskrivningar av beräkningar och logik. Det här är inte bara för att visa vad vi gjort – det är en investering i framtiden. När andra ska ta över systemet, eller vi själva återvänder till det efter en tid, är det avgörande att det finns ett tydligt underlag att utgå från. Ett väl dokumenterat system är inte bara lättare att förstå, utan också mycket lättare att underhålla och vidareutveckla.

3.10.6 Kvalitetssäkring inför framtiden

En sak vi har märkt under projektets gång är att det börjar bli lite svårt att hitta en gemensam väg framåt mellan beställaren och vår tekniska rådgivare. Beställaren vill gärna ha ett system där man matar in mycket själv – kanske för att det känns tryggt och bekant från hur man jobbat i Excel tidigare. Rådgivaren å andra sidan trycker på att vi borde automatisera så mycket som möjligt, för att minska risken för fel och bygga ett system som är mer modernt, effektivt och intressant även för andra universitet längre fram.

Vi tror att den här skillnaden delvis handlar om att beställaren inte riktigt vet hur mycket som faktiskt går att automatisera idag. Det finns många moment som känns självklara att göra manuellt, men som tekniskt sett kan lösas på ett smidigt och smart sätt – bara man vet om

det. Och det är ju inte konstigt att man som verksamhetsexpert inte har full koll på vad som är möjligt tekniskt, lika lite som vi kan alla detaljer i deras vardag.

Därför planerar vi nu att boka in gemensamma möten där både beställare och rådgivare är med. Det tror vi kan hjälpa alla att få en bättre förståelse för varandras perspektiv – och förhoppningsvis hitta lösningar som både känns logiska för användarna och samtidigt bygger på en hållbar, automatiserad grund. I slutändan vill vi ju alla samma sak: att systemet ska bli tydligt, smart och framtidssäkert. Som ett nästa steg rekommenderar vi att användarbehoven valideras mer systematiskt, till exempel genom frågeformulär, demo-sessioner eller korta workshops. Det skulle möjliggöra datadrivna beslut kring vilka delar av processen som bör automatiseras och vilka som eventuellt kan behållas manuella utifrån faktiskt nytta, trygghet och effektivitet.

För att sammanfatta projektets helhetsperspektiv har vi tagit fram en Business Model Canvas (BMC) som visualiserar hur lösningen kan skapa värde för olika intressenter. BMC:n ger en strukturerad överblick över nyckelresurser, aktiviteter, målgrupper och möjliga framtida tillämpningar – både inom Örebro universitet och andra lärosäten. Den fungerar som ett strategiskt verktyg för att tydliggöra projektets långsiktiga potential, inte bara som ett tekniskt proof of concept utan även som en användbar och skalbar tjänst.

The Business Model Canvas

Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Andreas och Sirje	Grupp 15 VT25	2025-05-27	1.0

Key Partnerships

- Universitetets IT-avdelning
- Rådgivare (IT-arkitekt)
- Beställare från Handelshögskolan

Key Activities

- Kravanalys och modellering
- Omstrukturering av data
- Prototyping i Power BI
- Kommunikation med beställare
- Kvalitetssäkring (säkerhet, dokumentation, användarvänlighet)

Key Resources

- Projektgruppen (Anton, Hannes, Maximilian)
- Power BI + DAX- UML- och processdiagram
- Excelfilens logik och nyutvecklad formelmodell
- Stöd från rådgivare (IT-arkitekt)

Value Propositions

- Ersättning för komplex och svårhanterlig Excelfil
- Skalbar, säker och användarvänlig molnlösning
- Tydlig visualisering av lärartimmar, kostnader och prestationer
- Minskar kunskapströskeln för analys och budgetering

Customer Relationships

- Täta möten och dialog med uppdragsgivare
- Iterativ återkoppling och användarcentrerad utveckling
- Planerade gemensamma workshops med rådgivare och användare

Channels

- Microsoft Teams som samarbetsplattform
- Power BI-rapporter och dashboards
- Muntliga presentationer och prototyper till uppdragsgivare

Customer Segments

- Ekonomer och administratörer vid Handelshögskolan
- Universitetsledning
- Andra svenska lärosäten med liknande behov

Cost Structure

- Utvecklingstid (studenttid)
- Microsoft-miljö (Power BI, Teams, Dataverse)
- Potentiell framtida kostnad för Power BI Premium eller PPU-licens
- Tidskostnad för workshops och feedback

Revenue Streams

(Eftersom detta är ett studentprojekt för universitetets interna behov är det ingen direkt intäktsmodell, men framtida affärsmodell kan inkludera:)

- Licensbaserad tjänst för andra universitet
- Intern implementering inom Örebro universitet

4. Reflektion

4.1 Val av utvecklingsverktyg

4.1.1 Power BI

Idén om Power BI kom från vår rådgivare, en IT-arkitekt på Örebro Universitet, som efter vår pitch tyckte att detta hade varit ett optimalt val för att nå ett bra resultat på projektet. Det visade sig även att Universitetet är intresserade av att köpa in Power BI och använda verktyget själva, så det analysarbete som vi har gjort under resans gång kommer även att vara värdefullt för universitetets IT-avdelning. Med det i åtanke har vi inte resonerat så mycket angående andra verktyg då vi litar på vår rådgivares expertis inom området.

Power BI erbjuder kraftfulla visualiseringsmöjligheter och integrationer med andra Microsoft-tjänster. Valet av Power BI har varit både en tillgång och en utmaning. Verktyget har gjort det enkelt att skapa interaktiva rapporter, men vi har stött på begränsningar vad gäller flexibilitet i anpassningen av gränssnitt och vissa datamanipulationsfunktioner. För att hantera detta har vi behövt fördjupa oss i DAX (*4.1.2*) och optimera våra datamodeller.

En utmaning vi fortfarande står inför är att gratisversionen av Power BI inte möjliggör skapandet av en gemensam arbetsyta för samarbete i realtid. Detta har påverkat vårt arbetssätt och krävt alternativa metoder för samordning, såsom en form av parprogrammering med två navigatörer och en förare, där förarrollen har roterat mellan gruppmedlemmarna, även kallat mobb-programmering. I andra fall har vi tillämpat en tydlig uppgiftsfördelning för att undvika konflikter i versionshantering och säkerställa ett effektivt arbetsflöde.

Möjligheten att skapa en gemensam arbetsyta finns i Power BI-tjänsten, vilket hade förenklat samarbetet avsevärt. Vi har dock varit begränsade av att inte ha tillgång till rätt licensnivå i plattformen.

4.1.2 DAX - Data Analysis Expressions

Under projektets gång har vi använt DAX (Data Analysis Expressions) som ett centralt verktyg för att skapa mätvärden och utföra mer avancerade beräkningar i Power BI. DAX har varit avgörande för att vi ska kunna omvandla vår datamodell till konkreta insikter, då mycket av informationen i tabellerna behöver bearbetas för att kunna presenteras på ett meningsfullt sätt.

Exempel på vad vi använt DAX till är att räkna ut total lön per lärare, summera kostnader kopplade till specifika kurser, samt beräkna helårsprestationer och fördelning av lärartimmar utifrån studentantal. I många fall behövdes det också filterlogik för att endast ta med relevant data i vissa sammanhang, t.ex. "antal aktiva studenter i en viss kurs" eller "totala kostnader för undervisningsrelaterad personal".

Vi insåg ganska tidigt att DAX kräver ett annorlunda sätt att tänka jämfört med vanliga formler i Excel, eftersom det bygger på kolumn- och tabelloperationer snarare än cellreferenser. Den inlärningskurva detta medförde var en inlärningskurva som var utmanande men ändå relativt kort, men samtidigt en viktig lärdom – särskilt eftersom det gjorde oss mer medvetna om hur datamodeller behöver vara strukturerade för att kunna utnyttjas effektivt.

Att arbeta med DAX har också bidragit till vår förståelse för hur logik kan byggas direkt in i en datamodell, snarare än att läggas till som ett separat analyssteg. Det har gett oss både flexibilitet och precision, och kommer med stor sannolikhet vara ett verktyg vi är villiga att använda i framtida projekt.

4.1.3 Microsoft Visio

Microsoft Visio användes i projektets inledning som ett verktyg för att skapa tydliga visualiseringar av både dataflöden och processflöden. Vi valde Visio främst på rekommendation av våra rådgivare, som menade att det är ett kraftfullt verktyg för att skapa professionella diagram med god läsbarhet – särskilt i sammanhang där man behöver kommunicera systemets logik till olika intressenter.

Visio visade sig mycket användbart för att strukturera upp de mer övergripande delarna av systemets funktionalitet. Vi använde det bland annat för att skapa det dataflöde som visar hur information rör sig genom systemet, samt för att illustrera huvudprocesserna bakom våra beräkningar. Tack vare Visios användarvänlighet kunde vi snabbt ta fram visuella underlag som blev till stor hjälp i diskussioner med både rådgivare och varandra i projektgruppen.

Vi valde däremot att inte använda Visio för att modellera UML-diagram, främst på grund av att det krävs en betald licens för att komma åt den fulla funktionsuppsättningen. I stället valde vi att använda alternativa verktyg med fri licens, såsom Draw.io, när det kom till mer avancerad systemmodellering. Denna kombination av verktyg gav oss möjlighet att balansera funktionalitet och tillgänglighet utan att kompromissa med kvaliteten på leverablerna.

4.1.4 Draw.io

Under projektet använde vi Draw.io som verktyg för att skapa vårt UML-klassdiagram. Verktyget valdes främst på grund av att det är gratis, lättillgängligt och inte kräver någon licens eller inloggning. Eftersom hela gruppen behövde kunna arbeta med modellen utan tekniska eller ekonomiska hinder var detta en avgörande faktor. Vi använde endast Draw.io för att skapa det klassdiagram som utgör grunden för vår systemdesign. Diagrammet har itererats flera gånger under projektets gång i takt med att vi genomfört nya analyser och omformulerat vår förståelse av systemets struktur. Eftersom ingen implementation ännu påbörjats har modelleringen fungerat som ett verktyg för att tänka, diskutera och dokumentera våra designbeslut.

Vi upplevde Draw.io som smidigt att arbeta i, med tillräcklig funktionalitet för våra behov. Att det är webbaserat och kostnadsfritt gjorde det möjligt för hela gruppen att samarbeta utan hinder. Vi är nöjda med resultatet och anser att verktyget fyllde sin funktion väl. Vi valde själva verktyget, utan påverkan från uppdragsgivare. Jämfört med exempelvis Microsoft Visio, som kräver betald licens för UML-funktioner, framstod Draw.io som det mest praktiska alternativet. Det kan finnas mer avancerade verktyg för UML-modellering, men sett till projektets omfattning och våra resurser var valet av Draw.io välmotiverat.

4.1.5 Microsoft Dataverse

Dataverse är en plattform från Microsoft som fungerar som en central datalagringslösning och är särskilt anpassad för Power Platform och Dynamics 265. Det möjliggör strukturerad datalagring med inbyggd säkerhet, enkel integration och skalbarhet, vilket gör det användbart för att hantera affärsdata på ett effektivt sätt. I vårt projekt har vi ännu inte börjat använda Dataverse på full skala, men vi har påbörjat en inlärningsfas för att förstå dess potential.

Genom att använda Dataverse kan vi förenkla datahanteringen, säkerställa bättre konsistens och underlätta integrationen med andra Microsoft-verktyg. Framtidsplanen är att succesivt implementera Dataverse för att dra nytta av dess fördelar, särskilt när det gäller att skapa en mer standardiserad och underhållbar datastruktur.

4.1.6 Microsoft Teams

Användningen av Microsoft Teams föll sig naturligt redan från projektets start, då vår rådgivare, en IT-arkitekt på Örebro Universitet – föreslog det som kommunikations- och samarbetsplattform. Detta visade sig vara ett mycket effektivt val. Teams blev snabbt projektets centrala knutpunkt där all dokumentation, kommunikation och filhantering samlades.

Teams möjliggjorde en sömlös integration av verktyg som Power BI, Excel, Word, Visio och Draw.io. Tack vare att alla dessa verktyg kunde användas direkt via Teams, sparade vi både tid och energi som annars hade gått åt till att växla mellan olika program och plattformar. Vår analysdokumentation har löpande sparats och delats här, vilket gjort det enkelt för hela gruppen och vår rådgivare att följa utvecklingen i realtid.

Även vår digitala kommunikation har hållits via Teams. Detta har varit avgörande, särskilt när flera av gruppmedlemmarna befunnit sig på olika geografiska platser. Chattfunktionerna och kanalstrukturen har gjort det lätt att hålla koll på diskussioner och arbetsfördelning, samt att snabbt få svar från rådgivaren när det krävts vägledning.

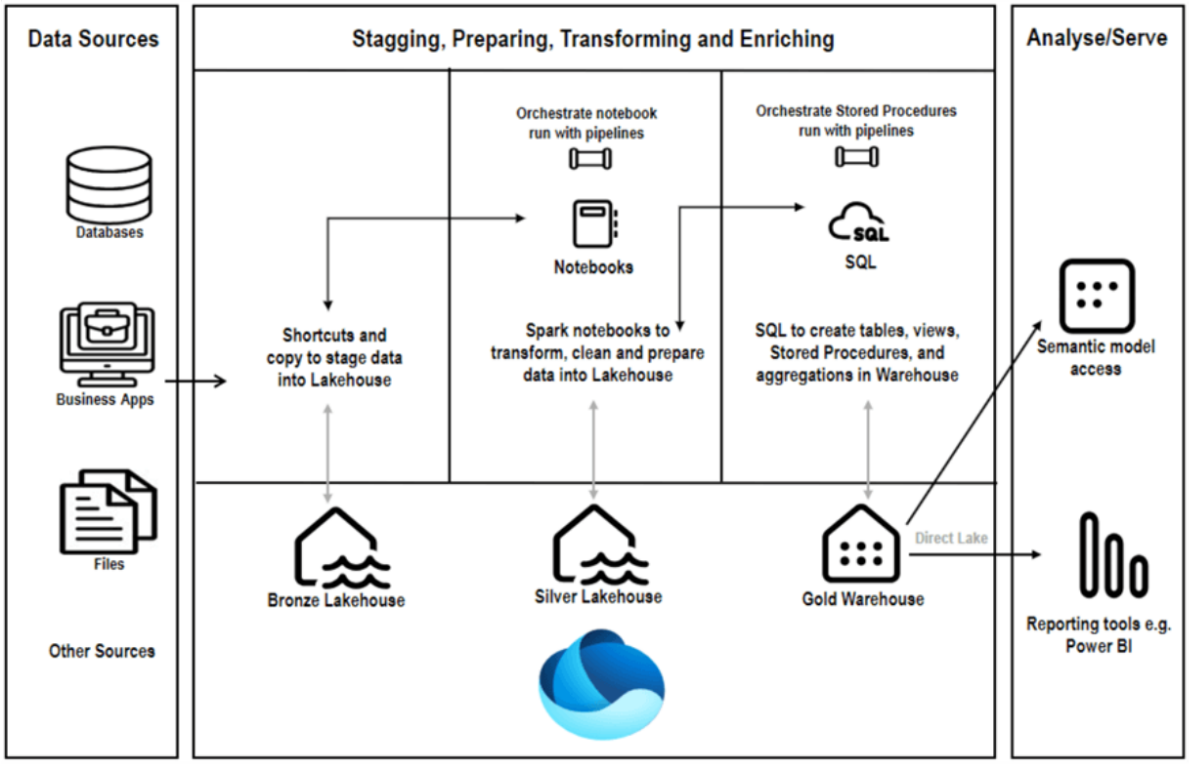
Reflekterat i efterhand var valet av Microsoft Teams helt rätt för detta projekt. Det skapade en strukturerad arbetsmiljö som underlättade både kommunikation och dokumenthantering. Om vi hade valt att arbeta med mer fragmenterade verktyg utan en gemensam plattform hade samordningen troligtvis blivit betydligt svårare. Det fanns andra alternativ, men få med samma bredd av integration och tillgänglighet som Teams erbjöd.

4.1.7 Medallion Architecture

Medallion Architecture är en modern datalagerdesign som organiserar data i olika nivåer - brons, silver och guld - för att gradvis omvandla rådata till renade, användarvänliga datamodeller. Denna struktur underlättar datakvalitet, spårbarhet och effektiv analys, vilket passar väl för vårt systemutvecklingsprojekt och dess framtida skalbarhet. Än så länge har vi inte implementerat Medallion Architecture i praktiken, men vi har påbörjat en inlärningsfas för att förstå dess principer och potential. Vår plan är att införa den i samma skede som vi integrerar Dataverse, då båda lösningar kompletterar varandra väl, särskilt när det gäller datarening, transformation och analys (se bild 16).

En viktig del av vår framtida implementation kommer att vara att alla mått och beräkningar sker i silver- och guld-lagren, medan brons-lagret fungerar som en rå inmatningszon. Detta säkerställer att vi arbetar med konsekvent bearbetade data i våra rapporter och dashboards. Genom att använda Medallion Architecture kan vi skapa en mer strukturerad och underhållbar datapipeline, vilket är särskilt värdefullt när datavolymen och komplexiteten växer.

Bild 16



Bronze Layer (Rådata)

- Här lagras rådata precis som det kommer in från källor.
- Ingen eller minimal transformation.
- Data kan vara ostrukturerad, semi-strukturerad eller strukturerad.

- Syftet är att ha en oförändrad kopia av originaldatan.

Silver Layer (Renad data)

- Data rensas, filtreras och berikas.
- Felaktiga eller ofullständiga dataposter hanteras.
- Semistrukturerad data (JSON, Avro, Parquet) transformeras till strukturerad form.
- Syfte: Att skapa en mer användbar version av datan som kan användas för analys.

Gold Layer (Affärsfärdig data)

- Data är helt strukturerad och optimerad för analys och rapportering.
- Aggregationer, affärslogik och datamodeller tillämpas.
- Används för dashboards, rapporter och avancerad analys.

4.1.8 Chat Gpt 4o

Under projektets gång har vi använt oss av ChatGPT 4o som är den betalda versionen, denna AI har varit ett värdefullt verktyg för både research och kreativ problemlösning. Den har hjälpt oss att snabbt samla in relevant information, förstå komplexa koncept och utforska olika tekniska lösningar. En stor fördel har varit möjligheten att bolla idéer med AI:n – genom att ställa öppna frågor eller be den kritisk granska våra tillvägagångssätt har vi kunnat reflektera över våra val och identifiera potentiella förbättringar.

ChatGPT har fungerat som en virtuell diskussionspartner, vilket har bidragit med nya perspektiv och gett oss mer säkerhet i vissa beslut. Vår rådgivare har ofta hänvisat oss till Chat Gpt 4o när vi haft frågor om modellering, arkitektur och struktur. Vi har också använt den för att skissa på dokumentationsupplägg och få hjälp med att formulera vår product backlog mer tydligt. Trots att AI inte ersätter mänsklig expertis eller teamets egna analyser har den varit ett effektivt komplement för att påskynda vissa processer och öka produktiviteten.

4.2 Metodreflektion

4.2.1 Agil metodik

Vi har arbetat enligt en agil metodik genom att fokusera på inkrementell utveckling, kontinuerlig feedback och tätt samarbete i teamet. Istället för att planera allt i detalj från början har vi itererat oss fram, vilket har gjort det möjligt att snabbt anpassa oss efter nya insikter och förändrade behov.

Transparens och kommunikation har varit centralt – vi har exempelvis använt oss av product backlog och haft regelbundna möten med beställare och våra rådgivare. Vi valde att skippa dagliga standups och retsprintrospektiv eftersom det inte kändes nödvändigt då vi alltid jobbade tillsammans och hade bara kostat oss tid utan att ge så mycket. Detta har hjälpt oss att hålla alla informerade och engagerade.

Genom att arbeta agilt har vi kunnat leverera värde kontinuerligt, testat våra idéer tidigt och förbättrat vår lösning i takt med att vi lärt oss mer.

4.2.2 Prototyping

Vi har påbörjat användning av prototyping som metodstöd i vårt utvecklingsarbete, även om vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede av att arbeta prototypdrivet. Hittills har vi använt prototyping på två huvudsakliga sätt: dels genom UML-diagram som löpande uppdaterats i takt med att systemets struktur klarnat, samt dels genom att skapa en första draft av vår datavisualisering i Power BI.

UML har fungerat som ett verktyg för att utforska och konkretisera idéer kring systemets uppbyggnad. Diagrammen har fungerat som en slags visuell prototyp som hjälpt oss att diskutera olika alternativ och fatta beslut om design och funktionalitet. Arbetet har dock varit ganska iterativt, vilket ibland gjort det svårt att veta när något är "klart". Det har i sin tur gett oss insikt om vikten av att dokumentera versioner tydligare, och att våga släppa vissa detaljer tidigt för att komma vidare i processen.

Parallellt har vi börjat använda Power BI för att ta fram en tidig version av den visualisering som kommer vara central i slutprodukten. Denna prototyp har gjort det möjligt att snabbt testa olika sätt att presentera data, vilket har gett både tekniska och användarmässiga insikter. Det har bland annat hjälpt oss att identifiera krav på datamodellen och utvärdera hur väl olika visualiseringstyper stämmer överens med användarens behov.

Att arbeta med prototyper – både i diagramform och mer funktionellt i Power BI – har alltså bidragit till att vi kunnat fatta mer informerade beslut tidigt i processen. Vi ser dock att det hade varit värdefullt att börja detta arbete ännu tidigare, särskilt när det gäller Power BI, för att fånga upp användarbehov i ett tidigare skede. Det är något vi tar med oss framåt i projektet.

4.2.3 Användardriven utveckling

Vi har strävat efter att arbeta enligt principer för **användardriven** utveckling (*User-Driven Prototyping - Product Discovery Methods*, n.d.), där slutanvändarens behov och perspektiv står i centrum för design- och utvecklingsbeslut. I detta skede har det främst handlat om att tidigt försöka förstå vilken typ av information användaren vill få ut av systemet, samt hur denna information bäst kan visualiseras och tillgängliggöras.

Dialogen med rådgivare och beställare har fungerat som ett första steg mot att integrera användarperspektivet i utvecklingen. Genom att presentera tidiga visualiseringsidéer – bland annat i vår Power BI-prototyp – är tanken att samla in feedback och justera både funktionalitet och design. Det skapar en möjlighet att testa våra antaganden i ett tidigt skede, snarare än att bygga hela lösningen baserat på interna gissningar.

En tydlig utmaning i detta arbete har dock varit den väldigt komplexa Excel-fil som ligger till grund för systemet. Den är uppbyggd över lång tid, med många beroenden, dolda logiker och specialfall – vilket har gjort den svår att överblicka. I praktiken hade vi behövt ett hundratal möten för att fullt ut förstå varje detalj, vilket inte varit rimligt inom vår tidsram. Det har inneburit att vi ibland behövt gissa oss till delar av strukturen och användarens tänkta arbetssätt, trots vår vilja att arbeta användardrivet.

4.2.4 Arkitektur & komponentdriven utveckling

Det vi arbetar med rör sig i praktiken både inom **verksamhetsarkitektur** och **mjukvaruarkitektur**. Genom att försöka förstå hur information flödar i organisationen, vilka behov olika användargrupper har, och hur dessa kan mötas genom tekniska lösningar, befinner vi oss i gränslandet mellan teknik och verksamhetsutveckling. Vår modellering, kravanalys och prototypframtagning syftar inte enbart till att bygga ett system – utan till att skapa en struktur som stödjer och effektiviserar en större verksamhetsprocess.

En del av vårt arbete kan även beskrivas som **komponentdriven utveckling**, där vi strävar efter att dela upp lösningen i tydliga, återanvändbara delar med avgränsade ansvarsområden. Det gäller både i hur vi strukturerar visualiseringen i Power BI, och samtidigt i hur vi tänker kring datamodellen och framtida funktionalitet. Genom att tänka i komponenter blir det lättare att utveckla, testa och vidareutveckla delar av systemet utan att påverka helheten negativt – samtidigt som det gör lösningen mer flexibel och bättre rustad för förändringar över tid, samt att vi slipper ”uppfinna hjulet på nytt”. Detta är något som Sundsvalls kommun verkligen tillämpat på ett bra sätt (*API-infrastruktur*, n.d.).

Detta perspektiv lyftes även av vår rådgivare, som arbetar som IT-arkitekt, och betonade att vi borde uppmärksamma det i vår redovisning. Enligt honom är det tydligt att vi inte bara utvecklar en teknisk lösning, utan faktiskt arbetar med arkitekturella frågor på en strategisk nivå, vilket är en viktig del av helheten i det vi gör.

5. Överlämning och fortsatt utveckling av projektet

Trots att vi som grupp har uppnått de mål som sattes upp i projektets inledning, är arbetet långt ifrån färdigt. Detta avsnitt fungerar därför som en strategisk plan för projektets fortsatta utveckling och överlämning. Det är också av denna anledning som leveransberättelsen skrivs i presenstempus – för att återspegla att arbetet ännu pågår och för att öppna upp för idéer och riktlinjer inför framtiden.

Syftet är att säkerställa kontinuitet genom att ge tydliga riktlinjer för hur projektets leverabler, arbetsytor och tekniska lösningar bör dokumenteras, struktureras och göras tillgängliga.

Vidare behandlas vilka licenser och åtkomster som krävs för fortsatt arbete, samt vikten av samverkan och en gemensam uppstart vid övergång till ett nytt utvecklingsteam. Avsnittet

fungerar därmed som en praktisk handbok för framtida utvecklare, med målet att möjliggöra en smidig överlämning och skapa goda förutsättningar för effektiv vidareutveckling.

5.1 Samlad leverans och dokumentation

Alla projektleverabler – inklusive Power BI-filer, DAX-skript, UML-diagram, processflöden och den reviderade Excel-filen – bör struktureras och lagras i ett centralt repository. Här rekommenderas den Teams-kanal som använts under projektets gång, då den redan innehåller relevant dokumentation, backlog, mötesanteckningar och vägval. Kanalen kommer att överlämnas till nästa grupp och utgör därmed en central kunskapskälla.

För att nya utvecklare snabbt ska kunna sätta sig in i lösningen krävs att filer är väl kommenterade och kompletterade med dokumentation som förklarar datamodell, beräkningslogik och arkitektur. Leveransberättelsen fungerar som ett stöd i detta och ger en samlad bild av projektets syfte, tekniska struktur och beslut.

Observera att eftersom vi saknat tillgång till alla källsystem i form av PUB, Retendo, Ladok och Primula, är flera av våra modeller – exempelvis UML-diagrammen – baserade på antaganden. Dessa behöver sannolikt valideras och justeras mot faktisk databasstruktur. Vi har dock haft detta i åtanke genom hela utvecklingen, och lösningen är därför utformad för att vara flexibel och applicerbar även utan eller efter justering.

5.2 Åtkomst och licenser

Fortsatt utveckling förutsätter rätt behörigheter till Microsoft Dataverse-miljön och den molnplattform där proof-of-concept-lösningen är implementerad. Även tillgång till Teams-kanalen är avgörande, då den innehåller projektets samlade arbetsmaterial.

Följande licenser krävs:

- **Power BI Pro** – för redigering och publicering i delade arbetsytor
- **Power Apps Per User** (inkl. Dataverse) eller DevOps – för datalagring enligt Medallion-arkitektur
- **Visio Plan 1** (eller Draw.io som kostnadsfritt alternativ) – för att uppdatera processflöden och revidera UML-Diagrammet)

5.3 Uppstart och samverkan

För att säkerställa en smidig uppstart rekommenderas att beställare, IT-avdelning och nya teammedlemmar samlas för en gemensam uppstart. Syftet är att skapa samsyn kring licens- och åtkomstbehov, säkerhetskrav och hur ansvar för support, drift och vidareutveckling ska fördelas. För att underlätta processen bör licensfrågor vara förankrade och överenskomna mellan beställare och IT avdelningen redan från dag ett för att främja en smidig

utvecklingsstart. I samband med detta överlämnas Teams-kanalen formellt till den nya gruppen.

Vi rekommenderar också regelbundna avstämningar och genomgångar av Excel filen under de första veckorna. Excel-filen är väldigt komplex och kräver tid och tålamod att förstå och sätta sig in i. Genom tidiga återkommande genomgångar minskar risken för missförstånd och det möjliggör snabb hantering av frågor kring exempelvis miljökonfiguration och dokumentation.

5.4 Slutsats

Med en strukturerad överlämning, tydliga kommunikationsvägar och tillgång till etablerade arbetsytor – särskilt Teams-kanalen – skapas goda förutsättningar för att projektet ska kunna fortsätta utan avbrott. Denna leveransberättelse fungerar som en genomtänkt introduktion och ett praktiskt stöd, utformad för att ge framtida team en tydlig väg in i arbetet.

Genom att samla dokumentation, klargöra licens- och åtkomstbehov samt rekommendera en gemensam uppstart, lägger vi grunden för en stabil och effektiv övergång. Målet är att nya teammedlemmar snabbt ska kunna orientera sig, förstå lösningens logik och fatta välgrundade beslut i fortsatt utveckling.

På så sätt bidrar leveransberättelsen inte bara till kontinuitet, utan också till att skapa ett långsiktigt värde – där kunskap bevaras, ansvar tydliggörs och möjligheter öppnas för framtida förbättringar.

6. Källförteckning

Gustavsson, T. & Görling, S. (2019). Att arbeta med systemutveckling. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Chatgp 4o. (u.å.). ChatGPT4o . Tillgänglig på: https://chatgpt.com (u.å)

Canva. (u.å). https://www.canva.com/sv_se/grafer/gantt-schema/

Grady, R. B. (1992). Practical software metrics for project management and process improvement. Prentice-Hall.

Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., & Cule, P. (2001). Identifying Software project Risks: An International Delphi study. Journal of Management Information Systems, 17(4), 5–36. https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045662

Gillis, A. S., & Pratt, M. K. (2023, March 7). *proof of concept (POC)*. Search CIO. https://www.techtarget.com/searchcio/definition/proof-of-concept-POC

API-infrastruktur. (u.å). Utveckling Sundsvall. https://utveckling.sundsvall.se/digital-infrastruktur/api-infrastruktur

User-Driven Prototyping - product discovery methods. (n.d.). Product Discovery Methods. https://pdmethods.com/user-driven-prototyping/

Bilagor